

# Arbeitsblatt 03: Wenn Licht seine Richtung ändert

Leitfrage: Wovon hängt ab, wie stark ein Lichtstrahl gebrochen wird?

| Name | Datum | Lernpfad |
|------|-------|----------|
|      |       |          |

## 1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Beschreibe die Beobachtung beim Strohhalm- oder Münzversuch.

| Meine Beobachtung / Vermutung |
|-------------------------------|
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |

## 2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Wasserglas, Münze, Acrylhalbkreis, Winkelscheibe, Lichtquelle

Miss Einfallswinkel und Brechungswinkel beim Übergang Luft-Acryl.

| Übergang      | Einfallswinkel | Brechungswinkel | zum/vom Lot |
|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| Luft -> Acryl |                |                 |             |
| Luft -> Acryl |                |                 |             |
| Acryl -> Luft |                |                 |             |
| Acryl -> Luft |                |                 |             |

## 3. Erklären mit Fachsprache

Unterscheide Brechung zum Lot und Brechung vom Lot.

| Erklärung in zwei bis vier Sätzen |
|-----------------------------------|
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |

# Arbeitsblatt 03: Wenn Licht seine Richtung ändert - Sicherung

## 4. Fachbegriffe sichern

| Fachbegriff     | kurze Erklärung / Beispiel |
|-----------------|----------------------------|
| Brechung        |                            |
| optische Dichte |                            |
| Lot             |                            |
| Einfallswinkel  |                            |
| Brechungswinkel |                            |
| Medium          |                            |

## 5. Merksatz

Beim Übergang zwischen zwei Medien ändert Licht häufig seine Richtung. Zum optisch dichteren Medium wird der Strahl zum Lot hin gebrochen.

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten |
|                                            |
|                                            |
|                                            |

## 6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

|          |
|----------|
| Transfer |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

## Selbstcheck

| Ich kann ...                                          | ja | teilweise | noch nicht |
|-------------------------------------------------------|----|-----------|------------|
| das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben |    |           |            |
| die wichtigsten Fachbegriffe verwenden                |    |           |            |
| eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden    |    |           |            |